作业 1.2：Gridworld

算法描述

环境为一个 5×5 网格，状态表示为 (x,y)，每个状态有四个动作：向北、向南、向东和向西。采用均匀随机策略，状态转移规则如下：
- 普通状态沿动作方向移动，奖励为 `0`；
- 如果动作越过边界，智能体停留在原状态，奖励为 `-1`；
- 特殊状态 A=`(1,0)` 无论采取何种动作，都转移到 `(1,4)`，即时奖励为 `10`；
- 特殊状态 B=`(3,0)` 无论采取何种动作，都转移到 `(3,2)`，即时奖励为 `5`。

折扣因子设置为 `gamma=0.9`。

1. 将全部 25 个状态的初始价值设为 `0`。
2. 遍历每个状态和四个动作，根据环境规则得到后继状态和即时奖励。
3. 使用上一轮的 `V_k` 计算新的 `V_{k+1}`，暂存到独立数组中；一轮结束后整体替换旧数组，同步更新。
4. 记录本轮最大变化量 `delta = max_s |V_{k+1}(s)-V_k(s)|`。
5. 当 `delta < 1e-12` 时停止迭代，否则继续计算。
6. 最终以两位小数输出价值矩阵。

运行结果

```
  g++ -std=c++11 -O2 -Wall -Wextra gridworld.cpp -o gridworld
  ./gridworld
Random-policy state values (gamma=0.90)
    3.31    8.79    4.43    5.32    1.49
    1.52    2.99    2.25    1.91    0.55
    0.05    0.74    0.67    0.36   -0.40
   -0.97   -0.44   -0.35   -0.59   -1.18
   -1.86   -1.35   -1.23   -1.42   -1.98
Iterations: 221
```